

BİYOTASARIM VE MALZEME SEÇİMİNİN YENİDEN TANIMLANMASI: İÇ MİMARLIKTAKİ DÖNGÜSELLİK VE DİRENÇLİLİK

Betül Ünal

ÖZ

Yapılı çevrenin kaynak tüketimi ve atık üretimi, malzeme kararlarının yeniden düşünülmesini zorunlu kılmaktadır. Biyolojik temelli malzemeler bu tartışmada çoğunlukla geleneksel malzemelerin sürdürülebilir alternatifleri olarak konumlandırılmakta, ancak böyle bir yaklaşım malzeme kararının kuruluşunu değiştirmediği için dönüştürücü etkisi sınırlı kalmaktadır. Bu bölüm, iç mimarlıkta biyolojik temelli malzeme seçimini kuramsal bir çerçevede ele almakta ve seçimin hangi ölçütler üzerinden kurulduğunu sorgulamaktadır. Bölümün temel savına göre biyotasarım, tasarımcının önüne yalnızca yeni malzeme seçenekleri koymamakta, malzeme seçiminin ölçütlerini ve tasarımcının kaynak, üretim, kullanım ve atıkla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlamaktadır. İnceleme, biyotasarımın komşu kavramlardan ayrıştırılması ve biyolojik temelli malzemelerin doğanın tasarım sürecine katılım düzeyine göre sınıflandırılması üzerinden ilerlemekte, biyolojik kökenin tek başına ne sürdürülebilirlik ne de döngüsellik güvencesi oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Döngüsellik ve dirençliliğin, malzemenin kökeninden çok tasarım aşamasında alınan bileşim, birleşim ve ömür sonu kararlarıyla şekillendiği savunulmaktadır. Bölüm, sürdürülebilirlik, döngüsellik ve dirençliliği birbirini kapsayan üç değerlendirme düzlemi olarak ele almakta ve iç mekân ölçeğine özgü altı boyutlu bir değerlendirme çerçevesi önerisiyle sonuçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: biyotasarım, biyolojik temelli malzeme, döngüsel tasarım, malzeme seçimi, mekânsal dirençlilik, iç mimarlık.

1. GİRİŞ

İnsan etkinliğinin yeryüzünün çevresel sistemleri üzerindeki etkisi, bugün yeni bir jeolojik dönem olarak adlandırılacak düzeye ulaşmıştır (Heymans ve diğ., 2019). Bu dönüşümün en belirgin taşıyıcılarından biri yapılı çevredir. Edalat (2026), yapı sektörünün tüm endüstriyel sektörler içinde doğal çevre üzerinde en önemli etkiyi yarattığını aktarır. Aktarılan değerlere göre sektör küresel karbondioksit salımının yaklaşık %39'undan sorumludur, ham maddelerin yaklaşık %40'unu tüketir ve katı atığın en az %30'unu üretir. Etkinin kaynağı yalnızca ölçek değil, üretim mantığıdır. Chayaamor-Heil ve diğ. (2024), fosil yakıtların ve ham maddelerin çıkarımına dayanan inşaat sektörünün kirliliğe ve kaynak tükenmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu saptar.

Biyolojik temelli malzemeler bu tabloya verilen yanıtlardan biridir. Bourbia ve diğ. (2023), bu malzemelerin yenilenebilirlik, düşük gömülü enerji ve ısıl düzenleme kapasitesi gibi avantajlar taşıdığını derler. Andréen ve Goidea (2022) ise önemli bir uyarıda bulunur. Biyomalzemeler inşaat sektörünün ekolojik etkisini azaltmak için potansiyel bir araçtır, fakat bu potansiyelin en üst düzeye çıkması geleneksel yapı malzemelerinden önemli ölçüde farklı yaklaşımlar gerektirir. Bu uyarı bölümün çıkış noktasını oluşturur, çünkü biyolojik temelli bir malzemeyi yerleşik bir malzemenin yerine koymak, tasarım yaklaşımını değiştirmedeği sürece sınırlı bir dönüşüm üretir.

Literatürün bildirdiği sınırlılık iki düzeyde işler. Kavramsal düzeyde Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020), canlı ve üretilmiş bileşenlerin bir araya gelmesini adlandıran terminolojinin çeşitlilik içinde sıkışıp kaldığını bulgulamıştır. Benzer bir belirsizlik döngüsellik kavramında da görülür. Kirchherr ve diğ. (2017), 114 döngüsel ekonomi tanımını kodladıkları çalışmada kavramın en sık azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme etkinliklerinin bileşimi olarak betimlendiğini saptar. Döngüsellik sistemsal bir değişim gerektirdiği ise çoğu kez vurgulanmaz. Malzeme düzeyinde ise O'Rourke ve Seepersad (2015), biyolojik organizmaların çevresel avantajlarına ilişkin iddiaların genel olarak doğru olmakla birlikte her avantaj için önemli istisnalar barındırdığını göstermiştir. Biyolojik köken, kısacası, sürdürülebilirliğin de döngüsellik de kendiliğinden güvencesi değildir.

Tartışmanın iç mimarlık açısından özgül bir karşılığı vardır. Ahşap dışı biyolojik temelli malzemeler sınırlı mekanik dayanımları nedeniyle taşıyıcı elemanlarda nadiren yer alır ve ağırlıklı olarak yüzey kaplaması, yalıtım ve mobilya gibi uygulamalarda kullanılır (Edalat, 2026). Mevcut uygulamalarında iç mekân bileşenleri bu nedenle önemli bir yer tutar. Malzemenin kullanıcıyla temas ettiği, yaşlandığı, onarıldığı ve değiştirildiği ölçek de aynı ölçektir. İç mimarlık bu nedenle söz konusu malzemeler için önemli bir uygulama ölçeği oluşturur.

Bölümün araştırma sorusu bu zeminden doğmuştur ve iç mimarlıkta biyolojik temelli malzeme seçiminin, sürdürülebilirlik, döngüsellik ve dirençlilik ölçütlerini birlikte gözetten bir tasarım yaklaşımı olarak nasıl kavramsallaştırılabileceği biçiminde belirlenmiştir. Bölümün temel savı ise şöyle özetlenebilir. Biyotasarım ve biyolojik temelli malzemeler iç mimarlıkta yalnızca daha sürdürülebilir seçenekler sunmakla kalmaz, malzeme seçiminin ölçütlerini ve tasarımcının kaynakla, üretimle, kullanımla ve atıkla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlar. Buradan türeyen ikinci bir önerme, bir malzemenin döngüsellik ve dirençliliğinin biyolojik kökeninden çok tasarım aşamasında alınan bileşim, birleşim ve ömür sonu kararlarıyla şekillendiğidir. Söz konusu kararların tek belirleyici olmadığını, tedarik altyapısının, pazar koşullarının, mevzuatın ve kullanıcı davranışının da sonucu etkilediğini eklemek gerekir. Bu etkenler yedinci başlıktaki çerçevede ayrı bir boyut olarak ele alınmaktadır.

Tartışma, kavramsal ayrımlardan başlayıp malzeme, döngüsellik ve dirençlilik tartışmalarından geçerek iç mekân ölçeğine ve oradan da bir değerlendirme önerisine doğru ilerlemektedir. Tartışmanın düğüm noktaları dört tablo ile bir şekilde toplanmıştır. Çalışma seçilmiş kaynaklara dayanan kuramsal bir derleme niteliğindedir ve sistematik bir yazın taraması amaçlamamaktadır.

2. BİYOTASARIM KAVRAMI

Biyoloji ile tasarım arasındaki ilişkiyi adlandıran kavramlar son yirmi yılda hızla çoğalmış, ancak bu çoğalma ortak bir terminoloji üretmemiştir. Kavramların birbirinin yerine kullanılması yalnızca bir adlandırma sorunu değildir, çünkü hangi terimin seçildiği tartışmanın hangi düzlemde yürütüleceğini de belirler. Biyotasarımın ne olduğu, nereden ayrıldığı ve tasarımcıyı nereye yerleştirdiği bu nedenle işin başında netleştirilmelidir.

2.1. Terminolojik belirsizlik

Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020), yapı tasarımında canlı ve üretilmiş bileşenlerin bir araya gelmesini konu alan terminolojiyi araştırmıştır. Temel bulgularına göre literatürde genel kabul görmüş bir şemsiye terim yoktur. Belirsizlik iki kaynaktan beslenir ve bir yanda doğanın ve doğal süreçlerin kapsamlı niteliği, diğer yanda aynı tekniklerin farklı disiplinlerce farklı yorumlanması durur. Kavramların kaynak dilde dahi yerleşmemiş olması, Türkçeye aktarımdaki karışıklığın yalnızca çeviriden doğmadığını düşündürür.

Belirsizliğin en yaygın görünümü, biyotasarımın biyomimikriyle aynı tutulmasıdır. Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020) bu eşitlemenin neden sürdürülelemeyeceğini açık biçimde tartışır. Biyomimikrinin temel amacı biyolojik süreçleri teknolojilere çevirmektir ve terim biyolojik malzeme kullanımına işaret etmez. Yazarlar aynı gerekçeyle biyoesinlenme, biyomerkezcilik, biyofili ve biyomimarlık kavramlarını da birbirinden ayırır. Onlara göre bu kavramların kapsamı, canlı ve üretilmiş bileşenler arasındaki güncel bağları belirlemek için fazla geniştir (Tablo 1).

Kavram	Doğayla kurduğu ilişki	Odağı	Kaynak
Biyomimikri	Biyolojik süreçleri teknolojilere çevirir, biyolojik malzeme kullanımına işaret etmez	Süreç ve strateji aktarımı	Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020)
Biyoesinlenme	Biyolojik olmayan bilim ve teknoloji araştırmalarının benzetimini de içerir	Geniş esin alanı	Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020)
Biyomerkezcilik	Doğal çevre ile insan arasındaki ilişkiye odaklanır	Etik ve ilişkisel konum	Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020)
Biyofili	İnsanın doğayla bağ kurarak duygusal ve biyolojik gereksinimlerini karşılama amaçları	Kullanıcı ve mekân deneyimi	Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020)

Kavram	Doğayla kurduğu ilişki	Odağı	Kaynak
Biyomimarlık	Doğanın hem canlı hem cansız öğelerinden esinlenmeyi kapsar	Yapı ölçeği	Kırbaş Akyürek ve diğ. (2020)
Biyolojik tasarım	Doğanın kendi süreci, genotipi fenotipe bağlayan morfogenetik süreçler	Model olarak doğa	Andréen ve Goidea (2022)
Biyotasarım	Biyolojik malzeme ve yaklaşımları insan uygulamaları için kullanır	Tasarımcının pratiği	Andréen ve Goidea (2022)

Tablo 1. Doğa ile tasarım arasındaki ilişkiyi tanımlayan kavramlar

Tablodaki kavram tanımları, belirtilen kaynakların kendi sentezlerine dayanmaktadır.

Tablo 1’deki dağılım, kavramların aynı soyutlama düzeyinde bulunmadığını da açığa çıkarır. Biyomimikri ve biyoesinlenme bir aktarım yöntemini, biyomerkezcilik bir etik konumu, biyofili bir deneyim ilişkisini, biyomimarlık ise bir ölçeği adlandırır. İç mimarlık açısından ayırım özellikle biyofili ile biyotasarım arasında önem kazanır. Biyofili doğayla kurulan duysal ilişkiyi, biyotasarım ise bileşenin maddi kuruluşunu konu alır ve bu bölüm ikincisiyle ilgilenir. Myers (2018) de biyoloji ile teknolojinin kaynaşmasını bu terimle açıklar.

2.2. Biyolojik tasarım ile biyotasarım

Literatürdeki en keskin kavramsal ayrımlardan birini Andréen ve Goidea (2022) kurar. Yazarlara göre biyotasarım, biyolojik malzemeleri ve yaklaşımları yapılar gibi insan uygulamaları için kullanan tasarımı anlatır. Biyolojik tasarım ise genotipleri fenotiplere bağlayan morfogenetik süreçlere işaret eder. Ayrımın kavramsal ağırlığı şuradan gelir. Biyotasarım tasarımcının pratiğini, biyolojik tasarım ise doğanın kendi sürecini adlandırır ve ikincisi birincisi için bir model işlevi görür. Yazarlara göre bağ hem doğrudandır hem dolaylıdır. Canlı organizmaların tasarıma katılması, onların yaşamını sürdüren süreçlere yapıllı çevrede yer açılmasını gerektirir. Biyolojik ilkelerle çalışmak ise tasarımla başarılabileceklerin kapsamını genişletir.

Collet (2021) aynı alanı tasarımcının doğayla kurduğu ilişki üzerinden üç kademede haritalar. Doğa bir model sayıldığında tasarımcı biyomimikri ilkeleriyle bir davranışı, işlevi ya da örüntüyü taklit eder. Doğa birlikte çalışılan bir ortak sayıldığında tasarımcı yetiştiriciye dönüşür ve bakteri, mantar ya da alglerle işbirliği yaparak malzemenin biçimlenmesini yönlendirir. Doğa kurcalanabilir bir sistem sayıldığında ise organizma sentetik biyoloji yoluyla yeniden programlanır. Yazara göre üç konum farklı değerler taşır. Birlikte çalışmak işbirliği ve ortaklık anlayışına, kurcalamak ise denetim ve egemenlik anlayışına yaslanır. Bu bölümün ilgilendiği alan ağırlıklı olarak ikinci kademedir.

Andréen ve Goidea (2022) bu modelden dört tasarım ilkesi türetir: çeşitlilik, biçimin karmaşıklığı ve özgüllüğü, dirençlilik yoluyla dayanıklılık, geri besleme ve uyarlanma.

Yazarlar ilkelerin kendi başlarına yeni olmadığını özellikle hatırlatır. Modern inşaat sanayisinin doğuşundan önce mimarlık uzun süre bu stratejilerle üretilmiştir ve vernaküler mimarlık bunları büyük ölçüde içerir. Üçüncü ilke, beşinci başlıkta ayrıntılandırılacağı üzere, biyomalzemelerle çalışmanın kuramsal gerekçesini oluşturur.

Dört ilke bir arada okunduğunda biyotasarımı biyomimikriden ayıran nokta görünür hâle gelir. Biyomimikride aktarılan şey doğanın geliştirdiği çözümün kendisidir. Andréen ve Goidea'nın (2022) ilkelerinde ise aktarılan şey çözüm değil, çözümü üreten mantıktır. Doğanın biçimleri kopyalanmaz, biçim üretme biçimi incelenerek tasarım süreci yeniden kurgulanır. İlişki bu nedenle bir taklit değil, bir ilke çıkarma ilişkisidir.

Ayrımın neden önemli olduğunu biyomimikri literatürünün kendi içinden gelen bir eleştiri gösterir. Pedersen Zari ve Storey (2007), taklidin organizma, davranış ve ekosistem olmak üzere üç düzeyde gerçekleşebileceğini belirtir. Yazarlara göre yalnızca organizma düzeyinde taklit eden ürün ve malzemeler, yaşam döngüsü açısından bakıldığında kendiliğinden daha sürdürülebilir değildir. Verdikleri örnek olan cırt bant, bitki tohumlarının hayvan tüyüne tutunma biçimini taklit etmesine karşın petrokimyasal kökenlidir ve genellikle geri dönüştürülmez. Biçimi ya da işlevi ödünç almak ekolojik bir kazanç güvencesi oluşturmaz. Ayrımın iç mimarlıktaki pratik karşılığı da bu noktadadır. Doğal görünümlü bir yüzey üretmek ile bileşeni doğanın örgütlenme mantığına göre kurgulamak aynı şey değildir.

2.3. Tasarımcının rolü

Biyotasarımın tek bir pratik olmadığını da eklemek gerekir. Camere ve Karana (2018), biyoloji ile tasarımı birbiriyle verimlendiren girişimleri dört kategoriye ayırır. Bunlardan büyüyen tasarım iç mimarlık açısından en doğrudan karşılığı olanıdır. Ürün tasarımı için yeni malzemeler geliştirmeye odaklanır ve ayırt edici yanı, malzeme büyüten tasarımcıların değiştirilmemiş organizmalarla çalışmasıdır.

Kavramsal çerçevenin tasarım pratiğindeki karşılığı, tasarımcının konumunun değişmesidir. Camere ve Karana (2018), geleneksel olarak tasarımcıların ürün kavramlarını somutlaştırmak için malzeme seçtiğini hatırlatır. Canlı organizmalarla üretilen malzemeler söz konusu olduğunda ise tasarımcılar giderek malzemenin erken geliştirme aşamalarına katılır. Yazarlar bu geçişi malzeme seçiminden malzeme tasarımına doğru bir kayma olarak adlandırır. İç mimarlıkta kaymanın karşılığı, malzeme kataloğundan seçim yapan tasarımcı ile bileşenin bileşimini ve birleşimini belirleyen tasarımcı arasındaki farktır. Kayma, bölümün temel savının kavramsal zeminini oluşturur ve izleyen başlıklarda malzeme, döngüsellik ve mekân ölçeklerinde sınanır.

3. BİYOLOJİK TEMELLİ MALZEMELER

Doğadan türeyen malzemeler literatürde çoğu kez tek bir torbada toplanır, oysa aralarındaki fark yalnızca hammaddede değil, doğanın üretim sürecine hangi düzeyde katıldığındadır. Bu ayrımın yapılması, malzemelerin ömür sonu davranışına ve tasarımcıdan beklenen işe dair birbirinden hayli farklı sonuçlar doğurur.

3.1. Üç yaklaşım

Doğa temelli malzemeler literatürde sıklıkla tek bir başlık altında toplanır ve bu da kavramsal bir belirsizlik üretir. Chayaamor-Heil ve diğ. (2023), mimarlık ve inşaat alanındaki güncel araştırmaları derlediği çalışmada alanı üç ayrı yaklaşıma ayırır: biyomimikri temelli, biyolojik temelli ve canlı malzeme tasarımları. Ayrımın belirleyici ölçütü doğanın tasarım sürecine dahil olma düzeyidir. Biyomimikri temelli malzemelerde doğa bir ilke ya da strateji kaynağıdır ve malzemenin kendisinde biyolojik bir bileşen bulunmaz. Biyolojik temelli malzemelerde doğa bir girdi kaynağıdır. Malzeme biyolojik kökenli hammaddelerden üretilir, ancak kullanım anında canlı değildir.

Üçüncü kategori dikkatli bir okuma gerektirir. Kaynak bu grubu canlı malzeme tasarımları olarak adlandırırsa da, üretimde canlı organizma bulunması ile malzemenin kullanım anında canlı olması aynı şey değildir. Miselyum biyokompozitlerde organizma büyüme aşamasında etkindir, nihai bileşen ise çoğu uygulamada kurutularak etkisizleştirilir. Bu nedenle üçüncü kategori burada canlı organizmayla üretilen malzemeler olarak anılmakta, organizmanın kullanım süresince de etkin kaldığı durumlar yaşayan malzeme sistemleri biçiminde ayrı tutulmaktadır (Tablo 2).

	Biyomimikri temelli	Biyolojik temelli	Canlı organizmayla üretilen
Doğanın rolü	İlke ve strateji kaynağı	Girdi kaynağı	Üretime katılan organizma
Malzemede biyolojik bileşen	Yok	Var, canlı değil	Var; kullanım anında etkin ya da etkisizleştirilmiş
Tasarımcının işi	Biyolojik ilkeyi aktarmak	Kaynağı seçmek ve işlemek	Büyüme koşullarını ve bileşimi kurgulamak
Örnek malzemeler	Biçim ve strüktür çözümleri	Kenevir, ahşap, mantar meşesi kabuğu, saman, alfa otu (Bourbia ve diğ., 2023)	Miselyum biyokompozit, bakteriyel selüloz, alg (Karana ve diğ., 2018; Attias ve diğ., 2020)
İç mekânda görünüm	Yüzey geometrisi, strüktür	Vernaküler malzemeler, panel, yalıtım (Tyagi ve Jain, 2026)	Deneyisel araştırma ağırlıklı (Tyagi ve Jain, 2026)
Belirleyici kısıt	Biyolojik analojinin bağlamdan koparılması	Ömür sonu senaryosu ve bağlayıcı uyumluluğu (Edalat, 2026)	Ölçek, çok katmanlılık, gereksinimler (Chayaamor-Heil ve diğ., 2024)

Tablo 2. Doğa temelli malzeme yaklaşımlarının karşılaştırması

Tablo 2'nin son satırı, ayrımın yalnızca tanımsal olmadığını açığa çıkarır. Üç yaklaşım ömür sonu senaryosu bakımından farklı koşullar üretir. Biyomimikri temelli bir çözümde soru malzemeye değil geometriye yöneliktir, biyolojik temelli bir malzemede bağlayıcı sisteminde düğümlenir, canlı organizmayla üretilen bir malzemede ise üretim koşulları ve bileşim sorunun parçası hâline gelir.

3.2. Malzeme kaynakları ve üretim biçimleri

Bourbia ve diğ. (2023), yapı kabuğunda kullanılan biyolojik temelli malzemeleri derlediği çalışmada kenevir, ahşap, hurma ağacı, mantar meşesi kabuğu, alfa otu ve samanı inceler. Yenilenebilirlik, düşük gömülü enerji ve ısı düzenleme kapasitesi bu malzemelerin ortak özellikleridir. Listenin görünür kıldığı şey, bu malzemelerin büyük bölümünün yeni olmayıp geleneksel yapı kültürüne ait olmasıdır. Tyagi ve Jain (2026), iç mekân tasarımında biyolojik temelli ve yenileyici malzemeler üzerine 104 yayını incelediği sistematik derlemede benzer bir ikilik bulgular. Bambu, kerpiç, saman ve kenevir gibi vernaküler malzemeler düşük etkili uygulamalarda merkezî konumunu korurken miselyum, bakteriyel selüloz ve alg gibi biyofabrike malzemeler deneysel araştırmalara hâkimdir. Alan bir yanda köklü bir yapı kültürüne, diğer yanda laboratuvar aşamasındaki bir gündeme yaslanır.

Kategorinin ayırt edici bir başka özelliği, girdi olarak başka bir sürecin çıktısını kullanabilmesidir. Lee ve diğ. (2022), değerlendirilemeyen biyokütlenin alternatif hammaddeye dönüştürülmesine yönelik çabaların fosil kökenli eşdeğerlerin yerini alabilecek ürünlere yöneldiğini derler. Biyolojik temelli bir malzemenin hammaddesi, böylece bir başka üretim sürecinin artığı da olabilir.

Ölçeğin öteki ucunda canlı organizmayla üretilen malzemeler yer alır. Karana ve diğ. (2018), bakteri, alg veya mantar tarafından üretilen malzemelerin ürün tasarımında giderek daha fazla kullanıldığına dikkat çeker. Chayaamor-Heil ve diğ. (2024) ise alg, bakteri ve mantarı mimarlık bağlamında ele aldığı çalışmada önemli bir kısita işaret eder. Canlı organizmalardan yeni malzeme ya da tasarım bileşeni geliştirmek, ölçek, çok katmanlılık ve gereksinimlerden doğan sınırlar nedeniyle mimarlık ve inşaatta, tekstil ve ürün tasarımına kıyasla daha güç gerçekleşir. Kısıt, bu malzemelerin önce küçük ölçekli ve taşıyıcı olmayan bileşenlerde denenmesini akla getirir.

3.3. Malzemenin etkinleşmesi

Yukarıdaki malzemelerin ortak yanı, tasarımcının denetimini sınırlayan davranışlar sergilemeleridir. Camere ve Karana (2018), sekiz deneyimli uygulamacıyla yürüttüğü görüşmelere dayanarak canlı organizmalarla malzeme üretmenin tasarımcıların bakışını, zihniyetini ve vizyonunu değiştirdiğini bulgular. Dahası “insan yapımı” ve “doğal” gibi yerleşik

anlamları sorgulatur. Malzemenin edilgen bir girdiden etkin bir bileşene dönüşmesi, bu nedenle tasarımcının malzeme kavrayışını da kapsayan bir değişimdir.

Dönüşümün ikinci kanalı, malzeme üretiminin tasarımcının kendi pratiğine girmesidir. Rognoli ve diğ. (2015), kişisel üretim teknolojilerinin yaygınlaşmasının dağıtık üretim süreçleriyle deney yapmaya alan açtığını savunur ve kendin yap malzemeleri, çoğu kez tasarımcının kendi icat ettiği teknik ve süreçlerle yaratılan malzemeler olarak tanımlar. Rognoli ve Ayala García (2018) aynı dönüşümü malzeme aktivizmi kavramıyla tartışır ve tasarımcıların düşük teknolojili, deneysel yaklaşımlarla malzeme geliştirme sürecine yeniden katılmasını önerir. İç mimarlık, görece küçük üretim adetleriyle ve atölye ölçeğinde çalışabildiği için bu kanala ürün ve yapı ölçeğinden daha açıktır.

Malzemenin etkinleşmesi bir olanak olduğu kadar bir belirsizlik kaynağıdır. Davranışı tasarım kararının parçası hâline geldiğinde, bu davranışın bilinmesi de bir gereklilik olarak doğar.

4. DÖNGÜSEL MALZEME SİSTEMLERİ

Biyolojik kökenli bir malzemenin döngüsel sayılıp sayılamayacağı, ilk bakışta malzemenin kendisine ilişkin bir soru gibi görünür. Aşağıdaki tartışma, yanıtın büyük ölçüde başka bir yerde, kavramın tanımında ve tasarım aşamasında alınan kararlarda aranması gerektiğini göstermektedir.

Tartışmanın kavramsal zemini, kavramın kendisindeki belirsizlikle başlar. Kirchherr ve diğ. (2017), döngüsel ekonominin hem akademide hem uygulamada ivme kazanmasına karşın eleştirmenlerin kavramın herkes için farklı bir şey ifade ettiğini öne sürdüğünü aktarır. Yazarların 114 tanımı kodladığı çalışma, kavramın en sık azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme etkinliklerinin bileşimi olarak betimlendiğini bulgular. Döngüselliğin sistemsal bir değişim gerektirdiği ise çoğu kez vurgulanmaz. Kavram malzeme ölçeğine indirgendiğinde tam da bu sistemsal boyut gözden kaçır. Yapılı çevre özelinde Pomponi ve Moncaster (2017), döngüsel ekonomiyi tanımlayan altı temel boyut belirler: çevresel, teknolojik, ekonomik, toplumsal, yönetsel ve davranışsal. Çerçevenin buradaki önemi, döngüselliğin yalnızca malzemenin teknik niteliğiyle açıklanamayacağını göstermesidir.

Biyolojik üretim mantığı bu zemine yapısal olarak uyar. Andréen ve Goidea'nın (2022) savunduğu gibi biyolojik tasarım sistemi doğası gereği döngüseldir. Yapısal uygunluk ise fiilî bir eklemlenme anlamına gelmez. Edalat (2026), biyolojik temelli yapı malzemelerinin döngüsel ekonomi sistemlerine eklemlenmesinin kavramsal olarak parçalı ve uygulamada tutarsız kaldığını saptır. Boşluğun nerede doğduğu sorusu bu başlığın tartışmasını kurar.

Kavram ile malzeme arasındaki ilk kesişme girdi tarafındadır. Ahşap dışı biyolojik temelli yapı malzemeleri çoğunlukla atıktan elde edilmesine karşın tarımsal atığın inşaat sektöründeki

kullanımı sınırlı kalır (Edalat, 2026). Kaynakların coğrafi dağılımı da sonucu belirler, çünkü orman örtüsünün neredeyse yarısı dört ülkede yoğunlaşırken ahşap, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde kıttır. Türkiye tam da bu tablonun ortasında yer alır ve Toklu (2017), ülkenin kullanılabilir biyokütle potansiyelini yaklaşık 17 milyon ton eşdeğer petrol olarak hesaplar ve bunun orman, tarım ve hayvancılık artıkları ile organik kentsel atıktan oluştuğunu belirtir. Fındık kabuğu, buğday sapı ve çeltik kavuzu gibi artıkların halen ağırlıklı olarak yakıt değeri üzerinden değerlendirilmesi, iç mekân bileşeni açısından henüz açılmamış bir malzeme kaynağına işaret eder.

Döngüsel malzeme sistemlerinin en belirleyici saptaması, kararın nerede verildiğiyle ilgilidir. Rios ve diğ. (2015), yıkım yerine sökümü, geri dönüştürülebilirliği ve sökülebilirlik için tasarımı daha iyi inşaat atığı yönetimi yaklaşımları sayar. Aynı çalışma çarpıcı bir boşluğu da ortaya koyar. Sökülebilirlik için tasarımın ilkelerini ele alan kapsamlı kılavuzlar yayımlanmıştır, ancak bu alanda geliştirilmiş yapı sayısı çok azdır. Edalat (2026) da malzeme tedariki, sökülebilirlik için tasarım ve bağlayıcı türünün geri dönüştürülebilirlik üzerinde belirleyici etkisi olduğunu, buna karşılık bu etkenlerin tasarımda ve araştırmada nadiren göz önünde bulundurulduğunu saptar.

Bu saptamalar bölümün temel savının ilk yarısını kaynaklı biçimde kurar. Bir malzemenin döngüsellliği biyolojik kökeninden çok bileşimi ve birleşimiyle şekillenir. Miselyum bu bakımdan öğretici bir örnektir, çünkü biyobozunurluğu, kendi kendine bağlanma özelliği ve tarımsal atıkla uyumluluğu sayesinde kapalı döngü potansiyeli taşır ve bağlayıcı sorununu dışarıdan bir madde eklemeyen çözer (Attias ve diğ., 2020). Aynı atık sentetik bir reçineyle bağlandığında ise döngüsellik iddiası büyük ölçüde geçersizleşir.

Biyolojik kökenin güvence oluşturmadığı, girişte aktarılan iki uyarıyla birlikte okunduğunda daha da belirginleşir. Çevresel avantaj iddialarının her biri için önemli istisnalar vardır (O'Rourke ve Seepersad, 2015). Biyokompozitlerin uzun süreli dayanıklılığına ilişkin bilgi ise sınırlıdır (Chang ve diğ., 2020). Ömür sonu davranışı bilinmeyen bir malzeme için döngüsellik iddiası temelsiz kalır. İç mimarlık açısından sonuç doğrudandır, çünkü bir bileşenin döngüsel sayılıp sayılamayacağı malzeme listesinde değil detay çiziminde belli olur.

5. DİRENÇLİLİK

Dirençlilik, yapılı çevre literatürüne ekolojiden geçmiş ve geçerken anlamını da değiştirmiş kavramlardan biridir. Biyolojik temelli malzemelerle çalışmak söz konusu olduğunda kavram ayrı bir ağırlık kazanır, çünkü bu malzemelerin değişkenliği ve zamansallığı tasarımcıyı baştan kurgulanmış bir sonuç yerine zaman içinde davranan bir sistemle uğraşmaya zorlar.

5.1. Dirençlilik kavramı

Dirençlilik yapıları çevre literatüründe birbirinden önemli ölçüde farklı iki anlamda kullanılır. Heymans ve diğ. (2019), ekolojik kentsel planlama ve tasarım literatürünü sistematik olarak incelediği çalışmada bu iki tanımı ayırt eder. Eski tanım, bir sistemin bozulmanın ardından dengeye dönme yeteneğine işaret eder ve verimliliğe odaklanması bakımından modernist paradigmayla tutarlıdır. Daha yeni tanım ise denge dışı karmaşık uyarlanabilir sistemlerle ilişkilidir. Dirençliliği, bir sistemin temel yapısını ve işlevini sürdürürken değişimi soğurma ve değişime uyarlanma yeteneği olarak vurgular. İkinci tanımın kaynağı sosyo-ekolojik sistem araştırmalarıdır. Folke (2006) dirençliliği, bir sistemin bozulmayı soğurma ve zaman içinde aynı temel yapı ile işlevi koruyarak yeniden örgütlenme kapasitesi olarak tanımlar.

Heymans ve diğ.'nin (2019) savunduğu gibi, sistemler öngörülemez olduğunda sürdürülebilirlik dirençlilik kapasitesine bağlı hâle gelir. Yazarlara göre bu, tasarımcılar için bir odak değişimi anlamına gelir. İdealleştirilmiş bir mekânsal biçim geliştirmek yerine, sistemin uyarlanma kapasitesinden doğan dirençliliğini kurmak üzere nasıl örgütlenebileceğini düşünmek gerekir. Sürdürülebilirlik böylece bir biçim hedefi olmaktan çıkar ve bir örgütlenme sorusuna dönüşür. İç mekân, kullanım senaryolarının en hızlı değiştiği ölçek olduğu için bu soruyu en sık soran alandır.

5.2. Dirençli tasarım

Biyolojik temelli malzemelerin tasarım sürecine girmesi yalnızca malzemenin niteliğini değiştirmez, tasarımcının konumunu da dönüştürür. Geleneksel yaklaşımda malzeme, verilmiş kararlar doğrultusunda seçilen bir unsurdur. Biyolojik temelli malzemeler ise değişkenlikleri, zamansallıkları ve üretim belirsizlikleriyle kararların yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılar. Barati ve Karana (2019), tasarımcı ile malzeme bilimcisi arasındaki erken aşama ortak projelerini incelediği çalışmada yaratıcılığın tasarımcının zihnine ait bir yeti olmadığını, tasarımcı ile maddi dünya arasında dağılmış bir süreç olduğunu savunur. Geliştirdikleri malzeme potansiyeli olarak olanaklar kavramı, odağı tasarımcının yapma ve üretme edimlerine kaydırır. Tasarımcının işi böylece listeden seçim yapmak olmaktan çıkar ve malzemenin neye olanak tanıdığını üretim yoluyla keşfetmeye dönüşür. Keşfedilen şey çoğu zaman değişkenliğin kendisidir, nitekim Goidea ve diğ. (2022) miselyum biyokompozitlerde tür seçiminin hem üretim sürecini hem nesnenin performansını değiştirdiğini örnekler.

Değişkenliğin ikiz kavramı zamandır. Karana ve diğ. (2018), miselyum esaslı bir malzemeyle yürütülen tasarım sürecinde tasarımcının üç belirsizlik kaynağıyla baş etmek zorunda kaldığını bulgular: mikroorganizmanın failliği, malzemenin kendine özgü zamansallığı ve malzemenin toplum tarafından kabulü. Bunlardan malzemeye özgü zamansallık, büyüme, kuruma ve yaşlanma süreçlerinin tasarım kararının içinde olduğu anlamına gelir. Ne var ki bu zamanın nasıl işlediğine ilişkin bilgi hâlâ sınırlıdır (Chang ve diğ., 2020). Zamanın tasarıma girmesinin doğrudan sonucu, bakımın bir tasarım kararına dönüşmesidir. Graham ve Thrift (2007), yerleşik

kültürel kurguların onarım ve bakımı dikkat alanının dışına ittiğini ileri sürer. Biyolojik temelli malzemelerde bu dışarıda bırakma sürdürülemez, çünkü bakım kullanımın kesintiye uğraması değil koşuludur.

5.3. Dirençlilik öznitelikleri

Kavram kümesinin tasarım özelliklerine çevrilebilmesi için ekolojik dirençlilik araştırmaları bir dayanak sunar. Biggs ve diğ. (2012), ekosistem hizmetlerinin dirençliliğini güçlendirmeye yönelik yedi genel ilke tanımlar. Bunlardan çeşitlilik ile yedekliliğin korunması, bağlantısallığın yönetilmesi ve yavaş değişkenler ile geri besleme ilişkilerinin yönetilmesi, mekân ölçeğine en doğrudan çevrilebilenleridir. Söz konusu ilkeler ekosistem yönetimi için geliştirildiğinden, aşağıda Walker ve diğ.'nin (2004) dirençlilik, uyarlanabilirlik ve dönüşebilirlik ayrımıyla birlikte okunarak iç mimarlık bağlamına uyarlanmakta ve dört tasarım özniteliği altında yeniden yorumlanmaktadır. Yorumlama bu bölümün kendi sentezidir, anılan kaynakların doğrudan önerisi değildir.

Çeşitlilik ve yedeklilik bu özniteliklerin en temelidir. Tek bir malzemeye ve tek bir birleşim türüne dayanan bir kurguda yerel bir bozulma bütüne yayılırken, birden çok malzemenin ve birbirinin işlevini üstlenebilecek bileşenlerin bulunduğu bir kurguda bozulma yerel kalır. Yedeklilik burada bir fazlalık değil, bozulmanın yayılmasını engelleyen bir örgütlenme biçimidir. Bağlantısallık ise Biggs ve diğ.'nin (2012) formülasyonunda artırılması değil yönetilmesi gereken bir özellik olarak geçer ve tasarımdaki karşılığı, bileşenlerin birbirine nasıl bağlandığı sorusudur. Tersinir birleşimler bir bileşenin ötekini bozmadan değiştirilmesine izin verirken, kalıcı birleşimler bütün kurguyu tek bir karara bağlar.

Bakım ve onarılabilirlik, önceki alt başlıkta kurulan ilişkiyi somut sorulara dönüştürür. Bileşen onarılabilir mi, onarım izleri kabul ediliyor mu, bakımını kim üstlenebiliyor? Uyarlanabilirlik ve dönüşebilirlik ise Walker ve diğ.'nin (2004) ayrımına dayanır. Yazarlar uyarlanabilirliği sistemdeki insan aktörlerin dirençliliği yönetme konusundaki ortak kapasitesi, dönüşebilirliği ise koşullar mevcut sistemi sürdürülemez kıldığında temelden yeni bir sistem yaratma kapasitesi olarak tanımlar. Kavramın yapı araştırmalarındaki karşılığının henüz yerleşmediğini de eklemek gerekir, çünkü Askar ve diğ. (2021) uyarlanabilirliğe ilişkin yorumların ve bunlara bağlı paradigmanın zaman içinde değiştiğini derler.

Dört öznitelik ancak ölçekler arası okunduğunda anlam kazanır. Goidea ve diğ. (2022), değişken ölçekler, sistemler ve malzemeler arasındaki karşılıklı bağımlılığın doğrusal olmayan etkileşimler ürettiğine dikkat çeker. Bir bileşenin dirençliliği, bağlı olduğu sistemin dirençliliğinden ayrı değerlendirilemez. Döngüsellik ile dirençlilik eş anlamlı değildir, ancak çeşitlilik, tersinir bağlantı, onarılabilirlik ve uyarlanabilirlik gibi ortak özellikler üzerinden birbirini destekler. Öznitelikler ancak kullanıldıkları, bakıldıkları ve değiştirildikleri ölçekte sınanabilir ve bu ölçek büyük ölçüde iç mekândır.

6. İÇ MEKÂN ÖLÇEĞİ

Biyolojik temelli malzemeler yapı ölçeğinde çoğunlukla taşıyıcı olmayan bileşenlere yerleşir, yani iç mimarlığın çalıştığı alana. Bu yerleşim rastlantı değildir ve yalnızca mekanik dayanımla da açıklanmaz, çünkü malzemenin kullanıcıyla temas ettiği, yaşlandığı, onarıldığı ve değiştirildiği ölçek de aynı ölçektir. Aşağıda bu konunun tasarım kararlarını nasıl dönüştürdüğü ele alınmaktadır.

6.1. İç mekânın konumu

Biyolojik temelli malzemelerin yapı çevredeki yeri literatürde tanımlanmıştır. Edalat (2026), ahşap dışı biyolojik temelli yapı malzemelerinin iç ve dış yüzey kaplamaları, ısı ve akustik yalıtım ile mobilya üretiminde kullanıldığını, ahşap esaslı malzemelerin ise ağırlıklı olarak yapısal bileşenlerde yer aldığını aktarır. Sınırlı mekanik dayanımları nedeniyle ahşap dışı malzemeler taşıyıcı elemanlarda nadiren kullanılır. Tyagi ve Jain (2026), iç mekân tasarımı literatürünü tarayan çalışmalarında araştırmaların duvar ve yalıtım gibi iç kabuk bileşenlerinde yoğunlaştığını bulgular. İki kaynak birlikte okunduğunda, bu malzemelerin mevcut uygulamalarında iç mekân bileşenlerinin önemli bir yer tuttuğu görülür. Durumu bir sınırlılık olarak değil, bir konumlanma olarak okumak daha verimlidir. Taşıyıcı olmayan bileşenler, bu malzemelerin yapısal risk eşiğinin görece düşük olduğu, dolayısıyla denenebilir oldukları alanı oluşturur.

Üçüncü başlıkta aktarılan ölçek kısıtı da aynı sonucu destekler. Ölçek ve katmanlılık bakımından mimari bütünle ürün ölçeği arasında yer aldıkları için iç mekân bileşenleri aradaki eşiği oluşturur (Chayaamor-Heil ve diğ., 2024). İç mimarlığın buradaki konumu yalnızca ölçekten kaynaklanmaz. Malzemenin kullanıcıyla temas ettiği, yaşlandığı ve değiştirildiği ölçek de aynıdır.

6.2. İkame, bağlayıcı ve iç hava

Biyolojik temelli malzemelerin iç mekâna girişinde en yaygın yaklaşım, bu malzemelerin yerleşik malzemelerin yerine konmasıdır. Karana ve diğ. (2018) eğilimi doğrudan saptar ve bunun malzemenin kendi niteliklerinin değerlendirilmeden kalması anlamına geldiğini belirtir. Malzeme Odaklı Tasarım yöntemi tam da bu nedenle önerilir ve malzemenin kendine özgü teknik ile deneyimsel niteliklerini öne çıkarır (Karana ve diğ., 2015). Camere ve Karana'nın (2018) malzeme seçiminden malzeme tasarımına doğru bir kayma olarak adlandırdığı dönüşüm, iç mimarlık ölçeğinde somut bir ölçüt üretir. Bir miselyum panelini alçıpanın yerine koymak biyolojik temelli bir malzeme kullanmaktır, ancak tek başına biyotasarım yaklaşımının bütün kapsamını karşılamaz.

Döngüselliğin bileşim ve birleşimde şekillendiği sav da iç mekân ölçeğinde somut biçimde gözlenir. Edalat (2026), yirmi çalışmayı döngüsellik ölçütleri üzerinden değerlendirdiği incelemesinde kahve atığı ile üre-formaldehit reçinesi kullanılarak üretilen bir iç mekân duvar panelini ele alır. Değerlendirmede atık kökenli tedarik bakımından çalışma tam puan alır. Buna karşılık geri dönüştürülebilirlik, biyobozunurluk ve ömür sonu ölçütü hiç dikkate alınmamış olarak puanlanır. Örnek, savı iç mimarlığın kendi nesnesi üzerinden gösterir. Bir duvar paneli atıktan üretilmiş olsa bile, sentetik bir reçineyle bağlandığında ve ömür sonu senaryosu kurgulanmadığında döngüsel bir bileşen hâline gelmez.

Aynı örnek, iç mimarlığın tartışmaya eklediği ikinci bir ölçütü de görünür kılar. Bağlayıcı seçimi yalnızca ömür sonunu değil, kullanım süresi boyunca iç hava kalitesini de etkiler. Salthammer ve diğ. (2010), formaldehit esaslı reçinelerin yonga levha, kontrplak ve yalıtım köpüğü üretiminde yaygın kullanıldığını ve bu ürünlerin iç ortamdaki başlıca formaldehit kaynakları arasında yer aldığını derler. Kahve atıklı panelde üre-formaldehit reçinesinin seçilmiş olması bu nedenle çifte bir sorundur. Bu bölümde savunulan konuma göre iç mimarlıkta bağlayıcı kararı bir detay tercihi değil, döngüsellik ile sağlık boyutunu aynı anda etkileyen kurucu bir karardır. Miselyum gibi kendi kendine bağlanan malzemelerin ilgi görmesinin nedeni de kısmen budur (Attias ve diğ., 2020). Bileşen, sökülüp yeniden kurulabilen bir sistemin parçası olarak tasarlandığında ömür sonu senaryosu bir varsayım olmaktan çıkar.

6.3. Deneyim ve bir uygulama örneği

Kullanıcı ile malzeme arasındaki temas yalnızca teknik bir mesele değildir. Beşinci başlıkta anılan üç belirsizlik kaynağından üçüncüsü, yani malzemenin toplum tarafından kabulü (Karana ve diğ., 2018), iç mimarlık açısından özellikle belirleyicidir. Rognoli ve Ayala García'nın (2018) hatırlattığı gibi malzeme deneyimimiz koşullanmış bir deneyimdir, çünkü çevremizi saran nesnelerin neredeyse tamamı endüstriyel seri üretimden gelir. Koşullanma tekdüzeliği kalite ile, değişkenliği kusur ile özdeşleştiren bir beklenti üretir. Oysa biyolojik temelli malzemelerde değişkenlik malzemenin kimliğinin parçasıdır. İç mekân, kullanıcının malzemeye dokunduğu ve yaşlanmasını izlediği ölçek olduğundan, bu beklentinin dönüşeceği ya da direneceği yer de burasıdır.

Başlıkta tartışılan üç ilişki, atık yumurta kabuğu ile doğal polimer esaslı bir bağlayıcı sistemden geliştirilen bir biyokompozit üzerinden tek bir örnekte birleşmiştir (Ünal, 2025). Söz konusu çalışmada malzeme bir ürün önerisi olarak değil tasarım aracı olarak ele alınmış, değişkenliği ise sökülüp yeniden kurulabilir modüler bir iç mekân sistemine aktarılmıştır.

7. DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ

Buraya kadarki tartışmanın tasarım pratiğinde karşılık bulabilmesi için, biyolojik temelli bir malzemenin hangi ölçütlerle değerlendirileceğinin belirlenmesi gerekir. Aşağıda önce literatürün bildirdiği potansiyeller ile sınırlılıklar karşı karşıya getirilmekte, ardından iç mekân ölçeği için altı boyutlu bir değerlendirme çerçevesi önerilmektedir.

Biyolojik temelli malzemelere ilişkin literatür, aynı malzeme grubu için hem güçlü potansiyeller hem kalıcı sınırlılıklar bildirir. İki tarafı ayrı ayrı sıralamak yanıltıcıdır, çünkü çoğu durumda potansiyel ile sınırlılık aynı özelliğin iki yüzüdür. Tablo 3 bu karşıtlıkları sekiz boyutta gösterir.

Boyut	Potansiyel	Sınırlılık
Kaynak	Değerlendirilemeyen biyokütlenin alternatif hammaddeye dönüşmesi (Lee ve diğ., 2022). Atık alt tabaka ile organizma bileşiminin tasarlanabilmesi (Attias ve diğ., 2020)	Kısıtlı hammadde kaynakları. Bitkisel malzeme maliyetlerinin ülkeden ülkeye değişkenliği (Edalat, 2026)
Üretim	Yenilenebilirlik ve düşük gömülü enerji (Bourbia ve diğ., 2023)	Yüksek maliyetler. Merkezlessiz ve parçalı tedarik zincirleri (Edalat, 2026)
Performans	Isıl düzenleme kapasitesi ve mineral yalıtkanlarla karşılaştırılabilir ısı performans (Bourbia ve diğ., 2023)	Sınırlı mekanik dayanım ve zayıf yangın dayanımı (Edalat, 2026). Uzun süreli dayanıklılık bilgisinin sınırlılığı (Chang ve diğ., 2020)
Standart	Bambuda yapısal standartların oluşması, ISO 22156 ve ISO 19624 (Edalat, 2026)	Çoğu ahşap dışı malzemede kod, kamusal farkındalık ve uzman yüklenici ağı eksikliği (Edalat, 2026). Yönetsel boyutun araştırmada zayıf kalması (Pomponi ve Moncaster, 2017)
Döngüsellik	Miselyumun kendi kendine bağlanma yoluyla bağlayıcı gereksinimini ortadan kaldırması (Attias ve diğ., 2020)	Sökülebilirlik için tasarım ilkelerinin uygulamaya çok az geçmiş olması (Rios ve diğ., 2015). Ömür sonu planlaması ve toplama altyapısındaki boşluklar (Edalat, 2026)
Kavramsal	Biyolojik tasarım sisteminin doğası gereği döngüsel olması (Andréen ve Goidea, 2022)	Döngüsellik tanımlarının çoğunun sistemsel değişimi vurgulamaması (Kirchherr ve diğ., 2017)
İç hava	Sentetik bağlayıcı kullanılmayan bileşimlerde salım kaynağının ortadan kalkması (Attias ve diğ., 2020)	Formaldehit esaslı reçinelerin yonga levha, kontrplak ve yalıtım köpüğü üretiminde yaygın kullanımı (Salthammer ve diğ., 2010)
Deneyim	Teknik ve deneyimsel niteliklerin tasarıma girdi oluşturması (Karana ve diğ., 2015). Öz üretimin tasarımcıya açtığı deney alanı (Rognoli ve diğ., 2015)	Malzemenin toplum tarafından kabulüne ilişkin belirsizlik (Karana ve diğ., 2018). Endüstriyel üretimle koşullanmış tekdüzelik beklentisi (Rognoli ve Ayala García, 2018)

Tablodaki karşıtlıklar birbirine bağlı üç gerilim etrafında toplanır. Değişkenlik ile standartlaşma arasındaki gerilimde malzemenin tasarım açısından en değerli niteliği, kurumsal kabul açısından en büyük engeline dönüşür. Yerellik ile ölçeklenebilirlik arasındaki gerilimde ise yerel kaynaklara dayanabilmek önemli bir avantaj sayılırken aynı özellik, merkezlessiz tedarik zincirleri biçiminde pazar ölçeğinde bir dezavantaj üretir. Rognoli ve diğ. (2015) buna karşılık kişisel üretim teknolojilerinin dağıtık üretim süreçleriyle deney yapmayı olanaklı kıldığını

savunur, yani merkezsizlik sanayi ölçeğinde bir engel oluştururken tasarım pratiği ölçeğinde bir olanağa dönüşmektedir. İç mimarlık görece küçük üretim adetleriyle çalıştığı için bu ikinci tarafa daha yakın durur.

Tablo 3. Biyolojik temelli malzemelerin potansiyelleri ve sınırlılıkları

Biyolojik dönüşebilirlik ile dayanıklılık arasındaki gerilim ise bölümün savını en açık biçimde sınar. Edalat (2026), koyun ve kenevir yünü gibi ham biyolojik yalıtkanların geri dönüştürülebilirlikleri nedeniyle ilgi gördüğünü, ancak zayıf yangın dayanımı ve yüksek maliyetle karşılaştığını aktarır. Mineral yünler ise tümüyle ve sınırsız biçimde yeni ürünlere geri dönüştürülebilir. Bu özgül karşılaştırmada biyolojik kökenli olmayan bir malzeme, biyolojik kökenli alternatifinden daha döngüsel davranır. Samanın tümüyle biyobozunur olması da kademeli bozunmaya açıklık demektir ve geri kazanımını güçleştirir. Biyobozunurluk kendi başına döngüsellik üretmez. Üç gerilimin hiçbirisi kolay çözülür türden değildir ve bölüm bunları çözme için değil, karar sürecinde görünür kılmayı amaçlar.

Üç gerilim, bir malzemenin tek bir ölçüt kümesiyle değerlendirilemeyeceğini gösterir. Kirchherr ve diğ.'nin (2017) döngüsellik tanımlarının çoğunun sistemsel değişimi vurgulamadığı yolundaki saptaması, Pomponi ve Moncaster'ın (2017) yapı çevrede döngüsellik altı boyutta kurulduğunu gösteren çerçevesiyle birlikte okunduğunda, eksik olanın daha iyi bir malzeme listesi değil, malzeme kararını farklı düzlemlerde birlikte okuyan bir çerçeve olduğunu düşündürür.

Tablo 4 bu gereksinime yanıt olarak iç mekân ölçeği için altı boyutlu bir çerçeve önerir. Çerçevenin kaynağı tek bir çalışma değildir, her boyut bölüm boyunca tartışılan farklı kaynak kümelerine dayanır. İlk üç boyut malzemenin maddi örgütlenmesini, son üç boyut ise malzemenin kullanıcıyla, zamanla ve kurumsal çevreyle ilişkisini kapsar. Çerçeve, literatürde doğrudan tanımlanmış mevcut bir modelin aktarımı değil, bu bölüm kapsamında geliştirilen kavramsal bir sentezdir.

	Boyut	Tasarımcının sorusu	Kuramsal dayanak
A	Kaynak ve tedarik	Girdi bir atık akımından mı geliyor? Kaynak bölgesel olarak erişilebilir mi?	Lee ve diğ. (2022); Attias ve diğ. (2020); Toklu (2017)
B	Bileşim ve birleşim	Bağlayıcı doğal mı, sentetik mi, yok mu? Bileşen hasarsız sökülebiliyor mu? Birleşim tersinir mi?	Rios ve diğ. (2015); Edalat (2026)
C	Ömür sonu senaryosu	Bileşen ömrünün sonunda hangi döngüye giriyor? Senaryo tasarım aşamasında tanımlanmış mı?	Kirchherr ve diğ. (2017); Chang ve diğ. (2020)
D	Kullanım ve iç hava	Bileşim kullanım süresi boyunca iç ortama salım yapıyor mu? Nem ve biyolojik bozunmaya karşı davranışı biliniyor mu?	Salthammer ve diğ. (2010); Chang ve diğ. (2020)

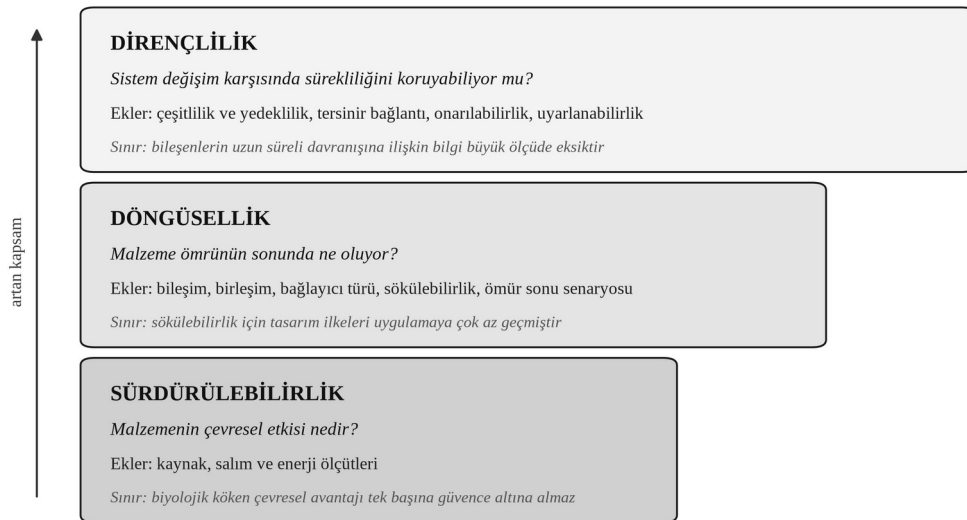
	Boyut	Tasarımcının sorusu	Kuramsal dayanak
E	Deneyimsel performans	Malzeme kullanıcıda hangi duyuşsal ve anlamsal deneyimi oluřturuyor? Yařlandığında nasıl davranıyor? Deęiřkenlięi kabul görüyor mu?	Karana ve dię. (2015); Karana ve dię. (2018); Rognoli ve Ayala Garcıa (2018)
F	Dirençlilik ve kurumsal çerçeve	Kurgu çeřitlilik ve yedeklilik taşıyor mu? Bileřen onarılabilir mi? Malzemeyi destekleyen standart ve uzman aęı var mı?	Walker ve dię. (2004); Biggs ve dię. (2012); Graham ve Thrift (2007); Pomponi ve Moncaster (2017)

Tablo 4. İ mekân öleęi iin önerilen altı boyutlu deęerlendirme çerçevesi

Çerçevenin kullanım mantığı sıralı deęil eşzamanlıdır, çünkü bir bileřenin yalnızca ilk üç boyutu karřılaması i mekân bağlamında yeterli bir deęerlendirme saęlamaz. Kahve atıklı duvar paneli bunun açık bir örneęidir ve atık kökenli tedarik boyutunu tümüyle karřımlarken ömür sonu ile i hava boyutlarını hiç karřılamaz. Deneyimsel performansı güçlü olmakla birlikte onarılamayan bir bileřen iin de aynı řey son boyut bakımından geçerlidir.

8. SONUÇ

Bu bölüm, i mimarlıkta biyolojik temelli malzeme seçiminin sürdürülebilirlik, döngüsellik ve dirençlilik ölçütlerini birlikte ele alan bir tasarım yaklařımı olarak nasıl kavramsallařtırılabileceęini tartıřtı. Yürütölen inceleme, bu üç kavramın birbirinin yerine geen eşanlımlılar deęil, birbirini kapsayan ve birbirine ölüt ekleyen üç ayrı düzlem olduęunu gösterdi. Sürdürülebilirlik malzemenin çevresel etkisini azaltmayı hedeflerken, döngüsellik malzemenin yařam döngüsünü ve ömür sonu senaryosunu karar sürecine katar, dirençlilik ise deęerlendirmeye zamanı ve deęiřimi ekler. řekil 1 üç düzlemi, her birinin sorduęu soruyu ve tek başına yetersiz kaldığı noktayı bir arada gösterir.



řekil 1. Sürdürülebilirlik, döngüsellik ve dirençlilik düzlemleri

Sınır ifadeleri sırasıyla O'Rourke ve Seepersad (2015), Rios ve diğ. (2015) ile Chang ve diğ. (2020) çalışmalarına dayanmaktadır.

Şekil 1 ile Tablo 4 arasındaki ilişki bölümün katkısını özetler. Şekil 1 neyin değerlendirildiğini, yani sürdürülebilirlikten dirençliliğe uzanan üç düzlemi gösterir. Tablo 4 ise bu düzlemlerin iç mekânda hangi somut sorularla sınanacağını verir. Kaynak, tedarik ve bileşim boyutları ilk iki düzleme, ömür sonu ile iç hava boyutları ikinci düzleme, deneyimsel performans ve dirençlilik boyutları üçüncü düzleme karşılık gelir.

Bölümün ikinci saptaması üç düzlemin iç mimarlıkta kesiştiği noktadadır. Bu malzemelerin mevcut uygulamaları kadar kullanımı, bakımı, onarımı ve değiştirilmesi de büyük ölçüde iç mekân ölçeğinde gerçekleşir (Edalat, 2026).

Önerilen çerçevenin sınırlılıklarını açıkça belirtmek gerekir. Öneri kuramsal düzeyde kalmakta, tasarım pratiğinde sınanmamış olmayı sürdürmekte ve deneyimsel performans ile dirençlilik boyutları için yerleşik bir ölçüm yaklaşımından yoksun bulunmaktadır. Daha önemlisi, bölümün iç mimarlığa ilişkin savı büyük ölçüde çıkarımsaldır. İç mekân ölçeğine özgü doğrudan ampirik literatür sınırlıdır ve buradaki sav, yapı ölçeği ile ürün tasarımı literatüründen türetilmiştir. Savın sınanması iç mekân bileşenleri üzerinde alan çalışmaları gerektirir.

Buradan bir araştırma gündemi doğar. Deneyimsel performans ve dirençlilik boyutları için ölçülebilir yaklaşımlar geliştirilmeli, iç mekân bileşenlerinde tersinir birleşim detayları araştırılmalıdır (Rios ve diğ., 2015). Biyolojik temelli bileşenlerin uzun süreli davranışı izlenmelidir (Chang ve diğ., 2020). Türkiye özelinde ise tarımsal artıkların iç mekân bileşenine dönüştürülmesi öncelikli bir araştırma alanıdır (Toklu, 2017).

Son olarak, bu yaklaşımın ima ettiği değişim malzeme listelerinin yenilenmesinden daha kapsamlıdır. Malzeme seçiminden malzeme tasarımına kayma, tasarımcının malzemeyle kurduğu ilişkinin yeniden tanımlanması demektir (Camere ve Karana, 2018). Heymans ve diğ. (2019) dönüşümün yönünü de gösterir. Sistemin sürdürülebilirliği dirençlilik kapasitesine bağlıdır ve bu kapasite kentlerin insan ve insan-dışı tüm sakinlerini kapsamak durumundadır. İç mekân bu ilişkinin gündelik ölçekte kurulduğu yerdir ve dönüşümün hem sınanacağı hem görünür olacağı alandır.

KAYNAKÇA

Andréen, D. ve Goidea, A. (2022). Principles of biological design as a model for biodesign and biofabrication in architecture. *Architecture, Structures and Construction*, 2, 481–491. <https://doi.org/10.1007/s44150-022-00049-6>

- Askar, R., Bragança, L. ve Gervásio, H. (2021). Adaptability of buildings: A critical review on the concept evolution. *Applied Sciences*, 11(10), 4483.
<https://doi.org/10.3390/app11104483>
- Attias, N., Danai, O., Abitbol, T., Tarazi, E., Ezov, N., Pereman, I. ve Grobman, Y. J. (2020). Mycelium bio-composites in industrial design and architecture: Comparative review and experimental analysis. *Journal of Cleaner Production*, 246, 119037.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119037>
- Barati, B. ve Karana, E. (2019). Affordances as materials potential: What design can do for materials development. *International Journal of Design*, 13(3), 105–123.
- Biggs, R., Schlüter, M., Biggs, D., Bohensky, E. L., BurnSilver, S., Cundill, G., Dakos, V., Daw, T. M., Evans, L. S., Kotschy, K., Leitch, A. M., Meek, C., Quinlan, A., Raudsepp-Hearne, C., Robards, M. D., Schoon, M. L., Schultz, L. ve West, P. C. (2012). Toward principles for enhancing the resilience of ecosystem services. *Annual Review of Environment and Resources*, 37, 421–448. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-051211-123836>
- Bourbia, S., Kazeoui, H. ve Belarbi, R. (2023). A review on recent research on bio-based building materials and their applications. *Materials for Renewable and Sustainable Energy*, 12, 117–139. <https://doi.org/10.1007/s40243-023-00234-7>
- Camere, S. ve Karana, E. (2018). Fabricating materials from living organisms: An emerging design practice. *Journal of Cleaner Production*, 186, 570–584.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.081>
- Chang, B. P., Mohanty, A. K. ve Misra, M. (2020). Studies on durability of sustainable biobased composites: A review. *RSC Advances*, 10(31), 17955–17999.
<https://doi.org/10.1039/C9RA09554C>
- Chayaamor-Heil, N., Houette, T., Demirci, Ö. ve Badarnah, L. (2024). The potential of co-designing with living organisms: Towards a new ecological paradigm in architecture. *Sustainability*, 16(2), 673. <https://doi.org/10.3390/su16020673>
- Chayaamor-Heil, N., Perricone, V., Gruber, P. ve Guéna, F. (2023). Bioinspired, biobased and living material designs: A review of recent research in architecture and construction. *Bioinspiration & Biomimetics*, 18(4), 041001.
<https://doi.org/10.1088/1748-3190/acd82e>
- Collet, C. (2021). Designing our future bio-materiality. *AI & Society*, 36, 1331–1342.
<https://doi.org/10.1007/s00146-020-01013-y>

- Edalat, S. (2026). Advancing circular economy of bio-based building materials: Critical gaps and future prospects. *Circular Economy and Sustainability*, 6, 151.
<https://doi.org/10.1007/s43615-026-00729-1>
- Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. *Global Environmental Change*, 16(3), 253–267.
<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002>
- Goidea, A., Floudas, D. ve Andréen, D. (2022). Transcalar design: An approach to biodesign in the built environment. *Infrastructures*, 7(4), 50.
<https://doi.org/10.3390/infrastructures7040050>
- Graham, S. ve Thrift, N. (2007). Out of order: Understanding repair and maintenance. *Theory, Culture & Society*, 24(3), 1–25. <https://doi.org/10.1177/0263276407075954>
- Heymans, A., Breadsell, J., Morrison, G. M., Byrne, J. J. ve Eon, C. (2019). Ecological urban planning and design: A systematic literature review. *Sustainability*, 11(13), 3723.
<https://doi.org/10.3390/su11133723>
- Karana, E., Barati, B., Rognoli, V. ve Zeeuw van der Laan, A. (2015). Material driven design (MDD): A method to design for material experiences. *International Journal of Design*, 9(2), 35–54.
- Karana, E., Blauwhoff, D., Hultink, E.-J. ve Camere, S. (2018). When the material grows: A case study on designing (with) mycelium-based materials. *International Journal of Design*, 12(2), 119–136.
- Kırbaş Akyürek, B., Ciravoğlu, A., Mohammadi, M. ve Yeğenoğlu, H. (2020). Building design in between living and manufactured: A research on terminology. *Online Journal of Art and Design*, 8(3), 75–90.
- Kirchherr, J., Reike, D. ve Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232.
<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>
- Lee, J.-Y., Lee, S.-E. ve Lee, D.-W. (2022). Current status and future prospects of biological routes to bio-based products using raw materials, wastes, and residues as renewable resources. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, 52(14), 2453–2509. <https://doi.org/10.1080/10643389.2021.1880259>
- Myers, W. (2018). *Bio design*. Thames & Hudson.
- O'Rourke, J. ve Seepersad, C. C. (2015). Using biology as a model for sustainability: Insights for ecodesign and bioinspired design practitioners. *Proceedings of the 20th*

International Conference on Engineering Design (ICED15), Milano, İtalya, 27–30 Temmuz 2015.

- Pedersen Zari, M. ve Storey, J. B. (2007). An ecosystem based biomimetic theory for a regenerative built environment. *SB07: Sustainable Construction, Materials and Practices bildiri kitabı*, Lizbon, Portekiz, 12–14 Eylül 2007.
- Pomponi, F. ve Moncaster, A. (2017). Circular economy for the built environment: A research framework. *Journal of Cleaner Production*, 143, 710–718.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.055>
- Rios, F. C., Chong, W. K. ve Grau, D. (2015). Design for disassembly and deconstruction: Challenges and opportunities. *Procedia Engineering*, 118, 1296–1304.
<https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.485>
- Rognoli, V. ve Ayala García, C. (2018). Material activism: New hybrid scenarios between design and technology. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, (70), 105–115. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi70.1143>
- Rognoli, V., Bianchini, M., Maffei, S. ve Karana, E. (2015). DIY materials. *Materials & Design*, 86, 692–702. <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2015.07.020>
- Salthammer, T., Mentese, S. ve Marutzky, R. (2010). Formaldehyde in the indoor environment. *Chemical Reviews*, 110(4), 2536–2572. <https://doi.org/10.1021/cr800399g>
- Toklu, E. (2017). Biomass energy potential and utilization in Turkey. *Renewable Energy*, 107, 235–244. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.01.044>
- Tyagi, P. ve Jain, C. (2026). Bio-based and regenerative materials in interior design: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Journal of Engineering and Applied Science*. <https://doi.org/10.1186/s44147-026-00970-3>
- Ünal, B. (2025). *Biyoloji bazlı malzemelerin üretiminden mekânsal dirençlilik analizine: Tasarım odaklı deneysel bir yaklaşım* [Doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S. R. ve Kinzig, A. (2004). Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems. *Ecology and Society*, 9(2), 5.